მე-10 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2026 წლის 11 ივნისი

ვარიანტი I

1. გაამარტივე: $\frac{\boldsymbol{sin2a-sin3a+sin4a}}{\boldsymbol{cos2a-cos3a+cos4a}}$.

ა) $tg4a$ ბ) 1 გ) $tg2a$ დ) 0 ე) tga ვ) $tg3a$

2. რამდენი ამონახსნი აქვს $\boldsymbol{sin2x = cosx}$ განტოლებას $[\boldsymbol{0; 2\pi}]$ შუალედში?

ა) 0 ბ) 1 გ) 4 დ) 2 ე) 3 ვ) 5

3. გამოთვალე $\frac{\boldsymbol{C_{12}^7}}{\boldsymbol{C_{12}^5}}$.

ა) 0 ბ) 1 გ) 4 დ) 2 ე) 3 ვ) 5

4. წესიერი ოთხკუთხა წაკვეთილი პირამიდის დიდი ფუძის გვერდი, მცირე ფუძის გვერდი და გვერდითი წიბო შესაბამისად ტოლია **10** სმ, **4** სმ და **5** სმ. იპოვე ამ პირამიდის სიმაღლე.

ა) $\sqrt{7}$ ბ) $\sqrt{14}$ გ) 7 დ) $\sqrt{2}$ ე) 2 ვ) 3

5. იპოვე კუთხე $\vec{\boldsymbol{a}}$ და $\vec{\boldsymbol{b}}$ არანულოვან ვექტორებს შორის, თუ $|\vec{\boldsymbol{a}} + \vec{\boldsymbol{b}}| = |\vec{\boldsymbol{a}} - \vec{\boldsymbol{b}}|$.

ა) 30° ბ) 45° გ) 90° დ) 60° ე) 0° ვ) 120°

6. გამოთვალე: $\boldsymbol{sin\left(2a - \frac{3}{2}\pi\right) + cos\left(2a - \frac{8}{3}\pi\right) + cos\left(2a + \frac{2}{3}\pi\right)}$.

ა) 1 ბ) 0 გ) -1 დ) 3 ე) -2 ვ) 2

7. ამოხსენი $\boldsymbol{\sqrt{x+1} < x - 1}$ უტოლობა.

ა) $x \in [3; +\infty)$ ბ) $x \in (3; +\infty)$ გ) $x \in (-\infty; 0)$ დ) $x \in [-1; +\infty)$ ე) $x \in \emptyset$ ვ) $x \in R$

8. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ორი კამათლის გაგორებისას ორივეზე მოსული ციფრების ჯამი მეტია **8**-ზე, თუ ვიცით, რომ ორივეზე მოვიდა **კენტი** ციფრი.

ა) $\frac{4}{5}$ ბ) $\frac{4}{9}$ გ) $\frac{2}{9}$ დ) $\frac{1}{9}$ ე) $\frac{1}{5}$ ვ) $\frac{2}{5}$

9. იპოვე $\boldsymbol{f(x) = sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)}$ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდი.

ა) $\frac{\pi}{4}$ ბ) $\frac{\pi}{2}$ გ) 3π დ) 2π ე) π ვ) 4π

10. იპოვე $\boldsymbol{f(x) = \frac{\sqrt{sinx}}{\arcsin(x-4)}}$ ფუნქციის განსაზღვრის არეში მოთავსებული მთელი რიცხვების რაოდენობა.

ა) 2 ბ) 3 გ) 1 დ) 0 ე) 4 ვ) 5

11. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{sin\angle B = \frac{1}{3}}$ და $\boldsymbol{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 16\sqrt{2}}$ (სკალარული ნამრავლი). იპოვე $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის ფართობი.

ა) 8 ბ) 4 გ) 3 დ) 24 ე) 1 ვ) 6

12. სიბრტყიდან $\boldsymbol{h}$ მანძილით დაშორებული წერტილიდან გავლებულია ორი დახრილი, რომლებიც სიბრტყესთან $\boldsymbol{\varphi}$-ს ტოლ კუთხეებს ქმნიან, ხოლო ერთმანეთთან კი მართ კუთხეს. იპოვე მანძილი დახრილის ფუძეებს შორის.

ა) $\frac{h}{2 \cdot sin\varphi}$ ბ) $\frac{h}{\sqrt{2} \cdot sin\varphi}$ გ) $\frac{3h}{\sqrt{2} \cdot sin\varphi}$ დ) $h \cdot sin\varphi$ ე) $\frac{\sqrt{2} \cdot h}{sin\varphi}$ ვ) $\frac{h}{sin\varphi}$

13. ქვემოთ ჩამოთვლილი ტოლობებიდან რომელია **სამართლიანი** ნებისმიერი $\vec{\boldsymbol{a}}$ და $\vec{\boldsymbol{b}}$ ვექტორებისთვის ($\vec{\boldsymbol{a}} \cdot \vec{\boldsymbol{b}}$ არის სკალარული ნამრავლი; $[\vec{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{x}\vec{\boldsymbol{b}}]$ არის ვექტორული ნამრავლი)?

ა) $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$ ბ) $\vec{a} \cdot (\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}$ გ) $(\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - \vec{b}^2$

დ) $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - \vec{b}^2$ ე) $[\vec{a}x\vec{b}]^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$ ვ) $[(\vec{a} + \vec{b})x(\vec{a} - \vec{b})] = [\vec{a}x\vec{a}] - [\vec{b}x\vec{b}]$

14. $\boldsymbol{ABC}$ მართკუთხა სამკუთხედში ($\boldsymbol{\angle C = 90°}$) ჰიპოტენუზის სიგრძეა **5**. იპოვე შემდეგი გამოსახულების $\boldsymbol{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}}$ მნიშვნელობა.

ა) 1 ბ) 25 გ) 10 დ) 9 ე) 15 ვ) 21

15. იპოვე $f(x) = 5cos^2x - 6cosx + 2$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 15 ბ) 13 გ) 14 დ) 2 ე) 1 ვ) 16

16. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედში მდებარეობს $arccos\left(sin\left(-\frac{2\pi}{9}\right)\right)$?

ა) $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ ბ) $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3}\right]$ გ) $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}\right]$ დ) $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{2\pi}{3}\right]$ ე) $\left[\frac{2\pi}{3}; \frac{3\pi}{4}\right]$ ვ) $\left[\frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{6}\right]$

17. იპოვე x, თუ $B(x-1; -3)$ წერტილი არის $A(3;3)$ წერტილის ჰომოთეტიური $M(1;1)$ ცენტრის მიმართ.

ა) -1 ბ) -3 გ) -2 დ) 0 ე) 3 ვ) 2

18. მოცემულია $20sin2a + 21cos2a = 29$. იპოვე $ctga$.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{3}{2}$ გ) 5 დ) $\frac{5}{2}$ ე) $\frac{2}{5}$ ვ) $\frac{2}{3}$

19. იპოვე ალბათობა იმისა, რომ $[-5;5]$ შუალედიდან შემთხვევით შერჩეული ნამდვილი x რიცხვი იქნება $\sqrt{2x+8} \geq x$ უტოლობის ამონახსნი.

ა) 0,5 ბ) 0,6 გ) 0,7 დ) 0,8 ე) 0,9 ვ) 1

20. პრიზმის ყველა წახნაგის დიაგონალების რაოდენობა **20**-ის ტოლია. იპოვე ამ პრიზმაში წიბოების რაოდენობა.

ა) 18 ბ) 15 გ) 12 დ) 21 ე) 24 ვ) 9

21. პირამიდის ფუძეა **1 სმ** და **2 სმ** სიგრძის კათეტების მქონე მართკუთხა სამკუთხედი. პირამიდის სიმაღლე ფუძის მართი კუთხის წვეროზე გადის და **3 სმ**-ის ტოლია. იპოვე პირამიდის სრული ზედაპირის ფართობი.

ა) $15\sqrt{3}$ ბ) $5\sqrt{3}$ გ) 9 დ) 18 ე) 2 ვ) $2\sqrt{3} + 20$

22. OAB სამკუთხედში გავლებულია OC ბისექტრისა. $\overrightarrow{OA} = 6\vec{\imath} + 8\vec{\jmath}$; $\overrightarrow{OB} = 5\vec{\imath} + 12\vec{\jmath}$ ($\vec{\imath}$ და $\vec{\jmath}$ ბაზის ვექტორებია). იპოვე იმ **ერთეულოვანი** ვექტორის კოორდინატები, რომელიც $\overrightarrow{OC}$ ვექტორის თანამიმართულია.

ა) $\left(\frac{4}{13}; \frac{7}{13}\right)$ ბ) $\left(\frac{2}{5}; \frac{13}{10}\right)$ გ) $(10;13)$ დ) $\left(\frac{4}{\sqrt{65}}; \frac{7}{\sqrt{65}}\right)$ ე) $\left(\frac{10}{\sqrt{65}}; \frac{13}{\sqrt{65}}\right)$ ვ) $\left(\frac{2}{\sqrt{65}}; \frac{13}{\sqrt{65}}\right)$

23. იპოვე x, თუ $tgx = \frac{2-(1+tg13^\circ)^2}{2-(1-tg13^\circ)^2}$.

ა) $16^\circ + 180n, n \in Z$ ბ) $26^\circ + 180n, n \in Z$ გ) $21^\circ + 180n, n \in Z$ დ) $71^\circ + 180n, n \in Z$

ე) $13^\circ + 180n, n \in Z$ ვ) $19^\circ + 180n, n \in Z$

24. იპოვე a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $|5\sin^2 x + \cos x - 7| = a$ განტოლებას გააჩნია ამონახსნი.

ა) $a \in [2;8]$ ბ) $a \in \left[\frac{39}{20}; 8\right]$ გ) $a \in \left[\frac{20}{39}; 8\right]$ დ) $a \in \left[\frac{1}{20}; 8\right]$ ე) $a \in \left[\frac{1}{20}; \frac{39}{20}\right]$ ვ) $a \in \left[\frac{1}{2}; \frac{39}{20}\right]$

25. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ პარალელეპიპედის ($AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1 \parallel DD_1$) ფუძე არის კვადრატი. AA_1 გვერდითი წიბო ფუძის AB და AD გვერდებთან ქმნის 60°-ის ტოლ კუთხეებს. იპოვე AA_1C_1C და BB_1D_1D პარალელეპიპედების დიაგონალური კვეთების ფართობთა შეფარდება.

ა) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ბ) $\sqrt{2}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ დ) $\frac{2}{3}$ ე) 1 ვ) $\frac{1}{2}$